Aula 39 — Orquestração de Contêineres com Kubernetes

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Compreender a necessidade de **orquestração**.
- Conhecer a **arquitetura do Kubernetes**.
- Entender os principais **objetos** (Pod, Deployment, Service).
- Reconhecer o Kubernetes como padrão de mercado.

Por que Orquestrar?

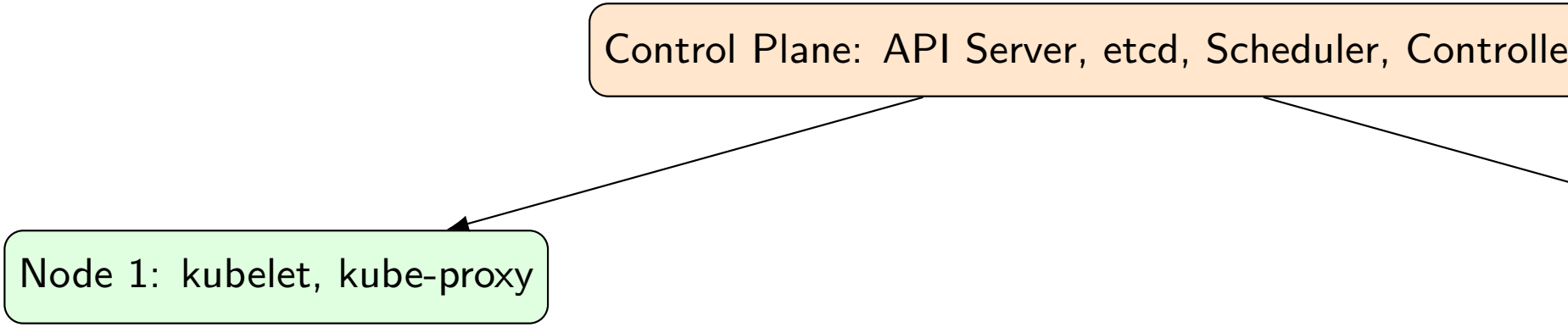
- Dezenas/centenas de contêineres para **gerenciar**.
- Necessidade de **escalar, reiniciar e distribuir** cargas.
- **Alta disponibilidade** e autorrecuperação.
- Orquestração automatiza tudo isso.

O que é Kubernetes (K8s)?

- Plataforma de **orquestração de contêineres** de código aberto.
- Criado pelo Google, mantido pela **CNCF**.
- Gerencia o ciclo de vida, escala e rede dos contêineres.
- Base de nuvens gerenciadas: EKS, AKS, GKE.

Arquitetura — Control Plane

- **API Server:** ponto central de comunicação.
- **etcd:** armazena o estado do cluster.
- **Scheduler:** decide onde rodar os Pods.
- **Controller Manager:** mantém o estado desejado.



Arquitetura — Nodes

- **Node:** máquina (física/VM) que executa os Pods.
- **kubelet:** agente que gerencia o Node.
- **kube-proxy:** rede do Node.
- **Container runtime:** executa os contêineres.

Objetos Principais

- **Pod:** menor unidade, agrupa um ou mais contêineres.
- **Deployment:** gerencia réplicas e atualizações de Pods.
- **Service:** expõe os Pods com um endereço estável.
- **ConfigMap/Secret:** configurações e segredos.

Estado Desejado

- Você **declara** o estado desejado (ex.: 3 réplicas).
- O Kubernetes **reconcilia** continuamente.
- Se um Pod falha, outro é **recriado**.
- Autorrecuperação e **self-healing**.

Escalabilidade e Atualizações

- **Escala horizontal:** ajustar o número de réplicas.
- **Rolling update:** atualizar sem downtime.
- **Rollback** para versões anteriores.
- **HPA**: escalonamento automático por métricas.

Kubernetes na Nuvem

- Serviços gerenciados: **EKS, AKS, GKE**.
- O provedor cuida do control plane.
- Integração com rede, armazenamento e identidade.
- Padrão de facto para cargas containerizadas.

> **Note**
>
> **Docker** empacota e executa contêineres; **Kubernetes** os gerencia em escala. Trabalham juntos.

Resumo da Aula

- **Orquestração** é necessária para gerenciar contêineres em escala.
- Kubernetes tem **control plane** e **nodes**.
- Objetos: **Pod, Deployment, Service, ConfigMap/Secret**.
- Reconciliação garante o **estado desejado** (self-healing).

Atividade Rápida

- Explique a diferença entre **Pod e Deployment**.
- Para que serve um **Service**?
- Cite dois serviços gerenciados de Kubernetes na nuvem.

Referências

- Kubernetes — *Documentação oficial*.
- CNCF — *Cloud Native*.
- Material das aulas 33 a 37.

Próxima Aula

- **Aula 41:** Revisão e prática de Kubernetes (3º bimestre).